

水声学原理期末考试 2021 A 卷 答案

1、(10 分) 请写出针对混响干扰的主动声呐方程、被动声呐方程。

主动声呐方程 (混响干扰为主): $(SL-2TL+TS) - RL=DT$ (5 分)

被动声呐方程: $(SL-TL) - (NL-DI) =DT$ (5 分)

2、(5+5=10 分) 已知两种声波信号(1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 3 \text{ dB/km}$), 实验测得两种声波信号的单向传播损失均为 80 dB 。(一些可能用到的计算值: $10\log_{10} 7 = 8.45$, $10\log_{10} 8 = 9.03$, $10\log_{10} 3 = 4.77$, $10\log_{10} 4 = 6.02$, $10\log_{10} 12 = 10.8$, $10\log_{10} 13 = 11.1$ 。考虑到涉及非线性求解, 可以给出解的范围, 精确到整数即可, 如写距离 $6\sim 7\text{km}$ 即算正确。)

(1)假设两种声波均为球面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离分别为多少?

(2)假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离分别为多少?

答: (1) 根据 $TL = n \cdot 10 \log R + \alpha R$

球面扩展, $n=2$ 。5kHz 时, $R = 7.67\text{km}$ (3 分); 20kHz 时, $R = 3.25\text{km}$ (2 分)

柱面扩展, $n=1$ 。5kHz 时, $R = 100\text{km}$ (3 分); 20kHz 时, $R = 12.96\text{km}$ (2 分)

3、(2+2+2+2=8 分) 列举三个影响海水中声速的因素, 哪个因素影响最大?

静压力 (深度)、盐度、温度, 可压缩性; 深度影响最大

4、(10 分) 写出波动方程, 并推导 Helmholtz 方程。

$$\nabla^2 \psi - c^{-2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t) \quad (6 \text{ 分})$$

• 对上式进行傅里叶变换

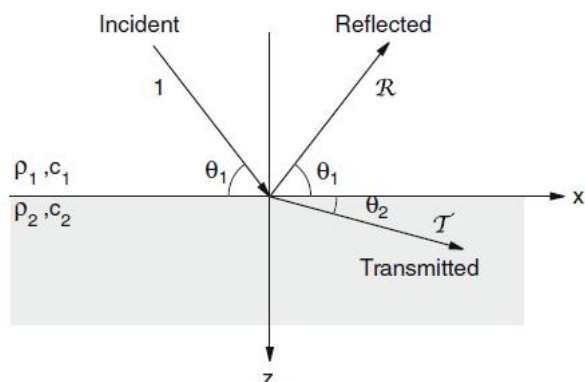
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt$$

• 亥姆霍兹方程 (其中 $k(\mathbf{r}) = \frac{\omega}{c(\mathbf{r})}$)

$$[\nabla^2 + k^2(\mathbf{r})] \psi(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r}, \omega), \quad (4 \text{ 分})$$

5、下图为液体-液体界面有关传输系数与反射系数的示意图。(5+8+2=15 分)



(1) 用语言描述该界面上的边界条件。

(2) 已知 $\theta_1 = 28.1^\circ$, $\theta_2 = 1.297^\circ$, 频率 $f = 20\text{Hz}$, 入射波长 $\lambda_1 = 75\text{m}$, 求声波在介质 2 的波长。

(3) 发生全反射时, 透射系数通常是一个复数, 请问它们的虚部有什么物理含义。

(1)

边界条件 (分界面上) :

- 声压连续 (净外力为零)
- 垂直方向上的质点速度连续 (流体保持接触)

$$p_1 = p_i + p_r, \quad p_2 = p_t, \\ p_1 = p_2, \quad \frac{1}{i\omega\rho_1} \frac{\partial p_1}{\partial z} = \frac{1}{i\omega\rho_2} \frac{\partial p_2}{\partial z}$$

(写对 1 个 3 分, 两个 5 分)

$$(2) \quad c_1 = \lambda_1 f, \quad \frac{\cos\theta_1}{c_1} = \frac{\cos\theta_2}{c_2}, \quad c_2=1700, \quad \lambda_2 = \frac{c_2}{f} = 85\text{m}$$

(声速和波长的转换公式以及斯涅尔定律公式写出一个给 3 分, 答案对直接给 5 分)

(3) 衰减 (2 分)

6、(10 分) 设海水中声速分布为恒定负声速梯度, 其绝对梯度为常数 $g=0.1/\text{s}$, 海面声速为 $c_0=1500\text{m/s}$, 声源深度为 $d=100\text{m}$, 声线出射角 (与水平面之夹角) 是 5° , 计算声线轨迹离海面最近的距离。($\cos 5^\circ = 0.9961$)

答: 声线出射处的声速为 $c_1 = c_0 - gz = 1490\text{m/s}$ (3 分)

由 snell 定理 $\frac{c_1}{\cos(\alpha)} = \frac{c_2}{\cos(\pi/2)}$

可得 $c_2 = 1495.69\text{m/s}$ (4 分)

则声线转弯处的深度为 $d = \frac{c_0 - c_2}{g} = 43.1m$ (3 分)

7、(10 分=3+3+4 分) 请用语言描述射线声学的适用条件以及局限性，并给出程函方程。

答：(1) 射线声学是波动声学的近似解，适用于 $\frac{1}{k^2} \frac{\nabla^2 A}{A} \ll 1$ 的情况，具体而言包括如下条件：需满足在声波波长距离上声波振幅变化的相对变化量远小于 1；在声波波长距离上声速相对变化远小于 1；以及需有高频条件和弱不均匀介质条件。(3 分)

(2) 局限性：即波束边缘、声影区、焦散区、声速跃变层不成立。(3 分)

(3) 射线学基本方程为

$$\begin{cases} (\nabla \phi)^2 = \left(\frac{k}{k_0}\right)^2 = n^2(x, y, z) \\ \nabla(A^2 \nabla \phi) = 0 \end{cases}$$

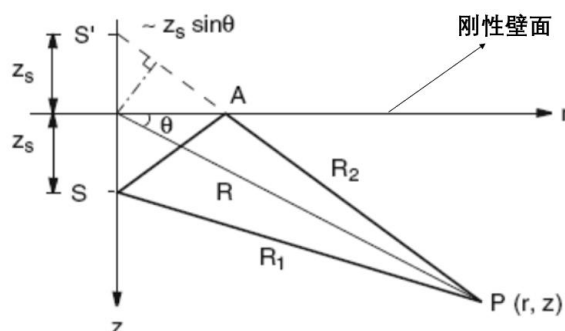
其中 $(\nabla \phi)^2 = \left(\frac{k}{k_0}\right)^2 = n^2(x, y, z)$ 为程函方程，可反映声线的传播方向、轨迹和传播时间； $\nabla(A^2 \nabla \phi) = 0$ 为强度方程，可反映声线传播过程中的幅度或其携带的能量。(4 分)

8、将一个频率为 f 的全向点源置于距刚性壁面为 z_s 的地方，该边界包围了一个声速恒定为 c 的液体半空间。(5+5+3=13 分)。

(1) 用数学语言描述位移势满足的边界条件。

(2) 推导声压（或者位移势，因声压正比于位移势）的近似表达式。

(3) 给出传播损失的近似表达式 ($r \gg z_s, r \gg z$)，并与球面和柱面的扩展损失进行比较。



(1) An infinitely rigid wall indicates that the particle displacement is zero ($\frac{\partial \psi}{\partial z} = 0$).

(3 分) From the relationship of pressure P and displacement potential $\psi = \frac{P}{\rho \omega^2}$, we can obtain that $\frac{\partial P}{\partial z} = 0$. (2 分)

(2) The total field at $P(r, z)$ can be written simply as the sum of two point-source contributions,

$$p(r, z) = \frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2}, \quad (2 \text{ 分}) \quad \#(1)$$

where $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ is the acoustic wavenumber and

$$R_1 = \sqrt{r^2 + (z - z_s)^2}, \quad R_2 = \sqrt{r^2 + (z + z_s)^2}.$$

We have suppressed the time dependence $\exp(-i\omega t)$. The plus sign in (1) is

required to satisfy the boundary condition ($\frac{\partial P}{\partial z} = 0$) at the infinitely rigid wall-fluid interface. The analysis for the simplified expression is the same as the pressure-release sea surface case in the textbook. Then, we obtain

$$p(r, z) = \frac{e^{ikR}}{R} [e^{-ikz_s \sin \theta} + e^{ikz_s \sin \theta}] = \frac{2}{R} \cos(kz_s \sin \theta) e^{ikR}, \quad (3 \text{ 分})$$

where means that the amplitude variation takes the simple form

$$|p| = \frac{2}{R} |\cos(kz_s \sin \theta)|. \quad \#(2)$$

(3) Assuming that z_r is a fixed distance from the wall, then $\sin \theta = \frac{z_r}{R}$. Introducing $\sin \theta = \frac{z_r}{R}$ in (2) yields

$$|p| = \frac{2}{\sqrt{r^2 + z_r^2}} \left| \cos \frac{kz_s z_r}{\sqrt{r^2 + z_r^2}} \right|.$$

However, at large ranges ($r \gg z_r$, $\cos \theta \approx 1$) the above expression simplified to

$$|p| \approx \frac{2}{r}. \quad (2 \text{ 分})$$

A pressure amplitude decay proportional to r^{-2} is equivalent to a transmission of $TL = 20 \log r$,

与球面相同，是柱面的一半。(1 分)

9、(4+4+3+3=14 分) 理想波导

考虑一个理想波导，其上、下表面均为绝对软边界 (pressure release)，深度 $D=100\text{ m}$ ，一点源距离上表面深度 $z_s=36\text{ m}$ ，声速 $c=1500\text{ m/s}$ ，介质密度 $\rho=1000\text{ kg/m}^3$ 。利用对称性，可以得到柱坐标系下深度分离的波动方程：

$$\left[\frac{d^2}{dz^2} + (k^2 - k_r^2) \right] \psi(k_r, z) = S_\omega \frac{\delta(z - z_s)}{2\pi}$$

- (1) 定义 $k_z^2 = k^2 - k_r^2$ 。给出上述方程的特解和齐次解。
- (2) 给出边界条件的数学表达式。
- (3) 利用边界条件解出 $\psi(k_r, z)$ 。
- (4) $\psi(k_r, z)$ 的极点即对应着传播的模式，且能够传播需要满足 k_{rm} 为实数，即 $k_{zm} \leq k$ 。若声波频率 $f=37\text{ Hz}$ 。计算能够传播模式的数目和相应的 k_{rm} 值。

答：(1) 特解和齐次解：

$$g_\omega(k_r, z, z_s) = -\frac{e^{ik_z|z-z_s|}}{4\pi ik_z},$$

$$H_\omega(k_r, z) = A^+(k_r) e^{ik_z z} + A^-(k_r) e^{-ik_z z}.$$

(4 分)

$$(2) \quad A^+(k_r) + A^-(k_r) = \frac{e^{ik_z z_s}}{4\pi ik_z},$$

$$A^+(k_r) e^{ik_z D} + A^-(k_r) e^{-ik_z D} = \frac{e^{ik_z(D-z_s)}}{4\pi ik_z}.$$

(4 分)

$$(3) \quad \psi(k_r, z) = -\frac{S_\omega}{4\pi} \begin{cases} \frac{\sin k_z z \sin k_z(D - z_s)}{k_z \sin k_z D}, & z < z_s \\ \frac{\sin k_z z_s \sin k_z(D - z)}{k_z \sin k_z D}, & z > z_s. \end{cases}$$

(3 分)

$$(4) \quad k_z D = m\pi, \quad m = 1, 2, \dots,$$

$$k_r = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{D}\right)^2}, \quad m = 1, 2, \dots$$

$$m\pi/D \leq 2\pi/\lambda = 2\pi f/c$$

$$m \leq 2Df/c = 2 \times 100 \times 37 / 1500 = 4.9$$

故 $m=1, 2, 3, 4$ (3 分)